

A Reta no Plano Cartesiano

Representação gráfica da equação linear do 1º grau

BNCC · EF08MA07 — utilizar o plano cartesiano para representar e interpretar equações lineares

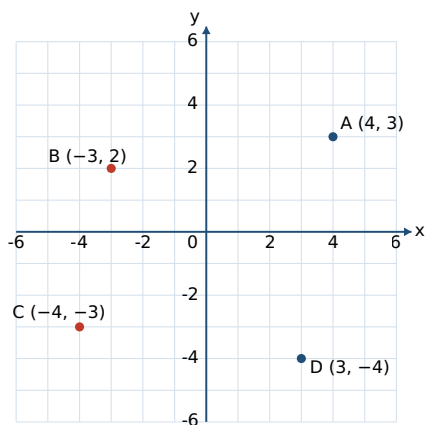
Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- O plano cartesiano: eixos, origem e quadrantes
- Marcar e ler pares ordenados no plano
- Transformar pares solução em uma reta
- O método dos interceptos: dois pontos bastam
- Interpretar a reta dentro de uma situação real
- Ponto de equilíbrio: receita × custo no gráfico

1 O plano cartesiano

O plano cartesiano é formado por duas retas numéricas perpendiculares. A horizontal é o **eixo x** (das abscissas) e a vertical é o **eixo y** (das ordenadas). O ponto onde elas se cruzam é a **origem**, de coordenadas (0, 0).



Os eixos dividem o plano em **quatro quadrantes**, numerados no sentido anti-horário a partir do canto superior direito.

Para marcar um ponto, sempre siga a mesma ordem: **primeiro ande no eixo x** (direita se positivo, esquerda se negativo) e **depois no eixo y** (para cima se positivo, para baixo se negativo).

A (4, 3) → 1º quadrante · **B** (-3, 2) → 2º quadrante
C (-4, -3) → 3º quadrante · **D** (3, -4) → 4º quadrante

Atenção à ordem! O ponto (4, 3) não é o mesmo que (3, 4). O primeiro número sempre se refere ao eixo x e o segundo ao eixo y. Trocar a ordem leva a um ponto totalmente diferente.

2 Da equação à reta

Na aula anterior vimos que uma equação linear tem **infinitos pares solução**. Agora vamos marcar esses pares no plano cartesiano e descobrir o que eles formam.

PASSO 1

Monte uma tabela: escolha valores para x e calcule os valores de y.

PASSO 2

Marque cada par ordenado (x, y) como um ponto no plano cartesiano.

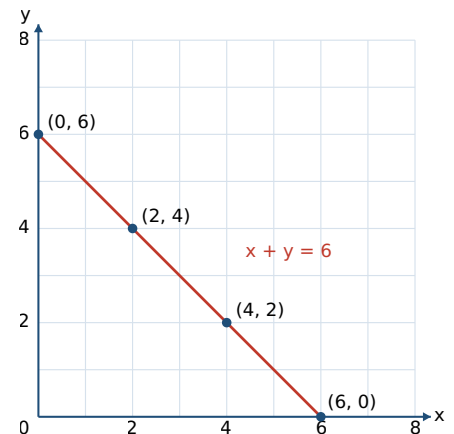
PASSO 3

Una os pontos com uma régua: eles ficam alinhados e formam uma reta.

Exemplo 1 — Construindo a reta de $x + y = 6$

x	Cálculo	y	Par (x, y)
0	$0 + y = 6$	6	(0, 6)
2	$2 + y = 6$	4	(2, 4)
4	$4 + y = 6$	2	(4, 2)
6	$6 + y = 6$	0	(6, 0)

Todos os pontos ficaram **alinhados**. Ao uni-los, obtemos a reta que representa a equação $x + y = 6$. Qualquer outro ponto dessa reta também é solução — por isso são infinitas.

**Reta da equação**

A representação gráfica de uma equação linear do 1º grau com duas incógnitas é sempre uma **reta**. Cada ponto da reta corresponde a um par solução, e cada par solução corresponde a um ponto da reta.

3 O método dos interceptos

Como por dois pontos passa uma única reta, não é preciso calcular muitos pares. O caminho mais rápido é encontrar onde a reta **corta os eixos**.

Corte no eixo y: faça $x = 0$ e calcule y .

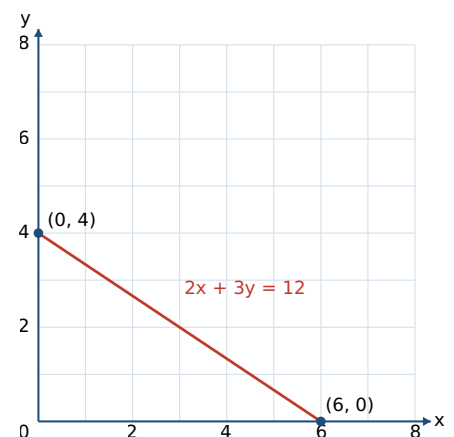
Corte no eixo x: faça $y = 0$ e calcule x .

Exemplo 2 — traçar a reta de $2x + 3y = 12$

Para $x = 0$: $2 \cdot 0 + 3y = 12 \rightarrow 3y = 12 \rightarrow y = 4 \rightarrow$ ponto (0, 4)

Para $y = 0$: $2x + 3 \cdot 0 = 12 \rightarrow 2x = 12 \rightarrow x = 6 \rightarrow$ ponto (6, 0)

Com esses dois pontos já é possível traçar a reta. Um terceiro ponto serve como **conferência**: se ele não cair sobre a reta, há erro de cálculo.

**4 Interpretando a reta em situações reais**

Na matemática pura, a reta se estende infinitamente para os dois lados. Mas quando a equação representa uma situação concreta, nem todos os pontos fazem sentido.

Cuidado com o contexto! Se x é a quantidade de camisetas vendidas, não existe $x = -3$ nem $x = 2,5$. Nesses casos apenas o **1º quadrante** interessa, e muitas vezes só os pontos de coordenadas inteiras representam soluções possíveis na prática.

Exemplo 3 — Ponto de equilíbrio de um negócio

Uma pequena confecção vende camisetas a R\$ 8,00 cada e tem custo fixo de R\$ 60,00 mais R\$ 5,00 por camiseta produzida:

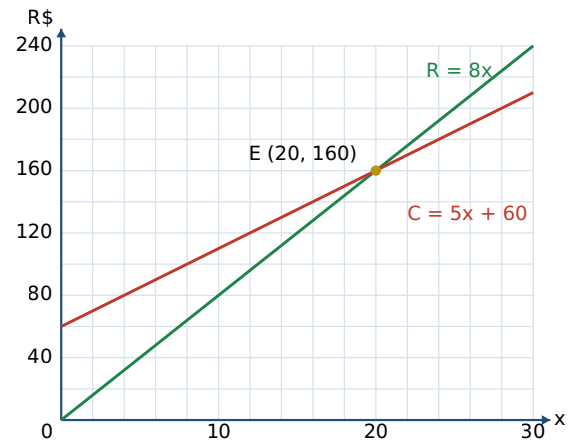
Receita: $R = 8x$

Custo: $C = 5x + 60$

Traçando as duas retas no mesmo plano, o **ponto de encontro** é o ponto de equilíbrio: a quantidade em que a receita se iguala ao custo.

Leitura do gráfico: as retas se cruzam em (20, 160). Ou seja, vendendo **20 camisetas** a empresa arrecada R\$ 160,00 e gasta exatamente R\$ 160,00 — não tem lucro nem prejuízo.

Antes de 20 unidades, a reta do custo está **acima** da receita → prejuízo. Depois de 20 unidades, a receita fica **acima** do custo → lucro.



x = camisetas vendidas · eixo vertical em reais

Resumo — definições importantes para consulta

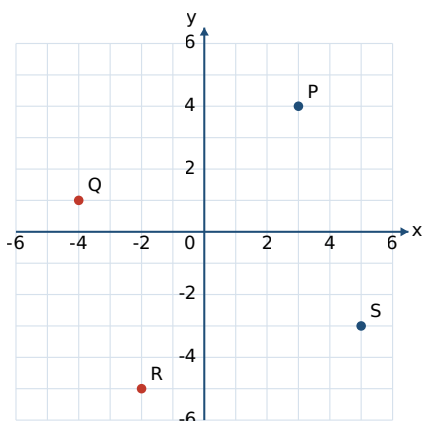
Conceito	Definição	Exemplo
Plano cartesiano	Dois eixos perpendiculares (x e y) que se cruzam na origem	Origem = (0, 0)
Abscissa e ordenada	Em (x , y): x é a abscissa e y é a ordenada	Em (4, 3): $x = 4$, $y = 3$
Quadrantes	As quatro regiões do plano, contadas no sentido anti-horário	(-3, 2) → 2º quadrante
Gráfico da equação	Toda equação linear de 1º grau é representada por uma reta	$x + y = 6$
Interceptos	Pontos onde a reta corta os eixos ($x = 0$ e $y = 0$)	(0, 4) e (6, 0)
Ponto de equilíbrio	Encontro das retas de receita e custo	(20, 160)

EXERCÍCIOS

Use régua para traçar as retas e marque os pontos com atenção às escalas.

1 Ler coordenadas no plano

BÁSICO



Observe o plano cartesiano ao lado e escreva as coordenadas de cada ponto, indicando o quadrante em que ele está:

P = (_____ , _____) → quadrante _____

Q = (_____ , _____) → quadrante _____

R = (_____ , _____) → quadrante _____

S = (_____ , _____) → quadrante _____

2 Marcar pontos no plano

BÁSICO

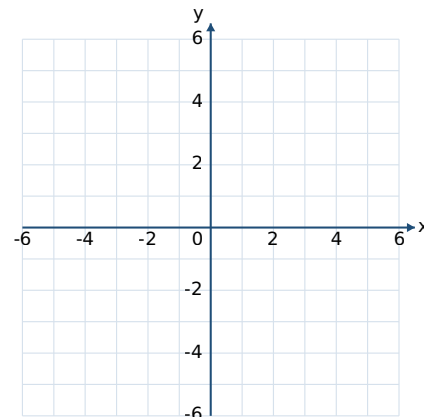
Marque no plano cartesiano ao lado os pontos abaixo e identifique-os com as letras correspondentes:

A (3, 5) **B** (-4, 3)

C (-2, -4) **D** (5, -2)

E (0, 4) **F** (-5, 0)

Onde estão localizados os pontos **E** e **F**? O que eles têm de diferente dos demais?

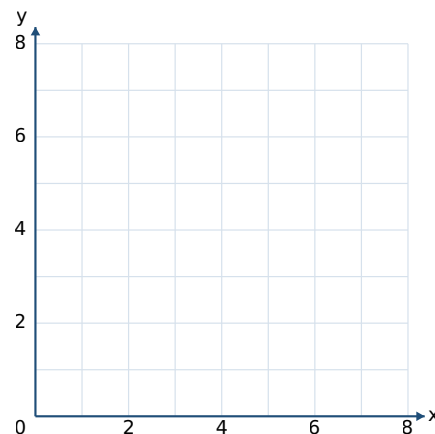


3 Da tabela para a reta

BÁSICO

Complete a tabela para a equação $x + y = 5$, marque os pontos no plano e trace a reta com régua.

x	y	Par (x, y)
0		
1		
3		
5		



4 Método dos interceptos

MÉDIO

Trace a reta da equação $2x + y = 8$ usando os interceptos:

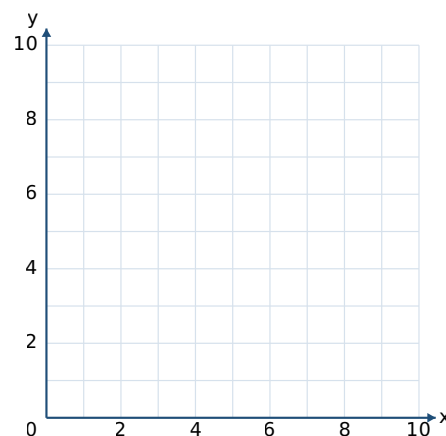
a) Para $x = 0$: $2 \cdot 0 + y = 8 \rightarrow y = \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow$ ponto (,)

b) Para $y = 0$: $2x + 0 = 8 \rightarrow x = \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow$ ponto (,)

c) Marque os dois pontos e trace a reta.

d) Confira com um terceiro ponto: o par (3, 2) pertence à reta? ☐ Sim

☐ Não



5 Situação-problema: orçamento de compras

MÉDIO

Uma papelaria vende cadernos (x) a R\$ 20,00 e canetas especiais (y) a R\$ 10,00. Um cliente tem exatamente R\$ 80,00 para gastar, representados pela equação

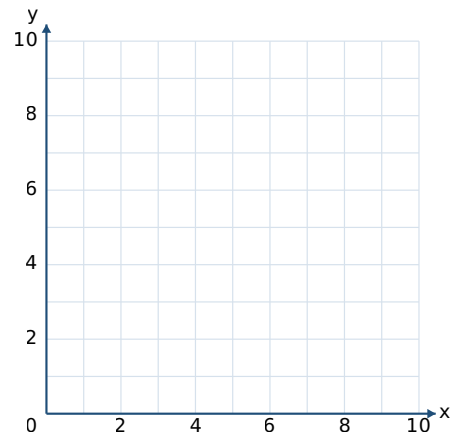
$$20x + 10y = 80$$

a) Encontre os interceptos e trace a reta no plano.

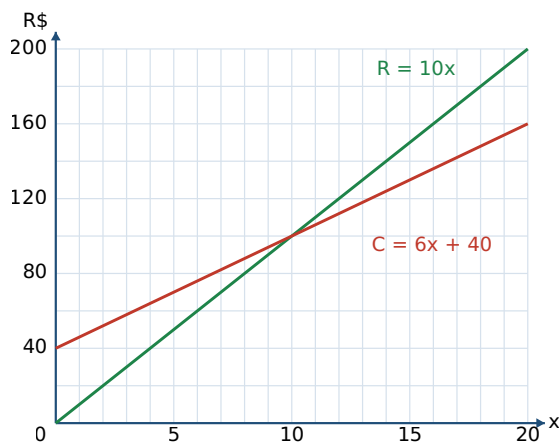
Para $x = 0 \rightarrow$ ponto (_____ , _____) · Para $y = 0 \rightarrow$ ponto (_____ , _____)

b) Se o cliente levar 2 cadernos, quantas canetas ele consegue comprar?

c) O ponto (1, 6) está sobre a reta? E ele faz sentido nesta compra? Justifique.

**6 Situação-problema: lendo o ponto de equilíbrio**

MÉDIO



x = banquinhos produzidos · eixo vertical em reais

Uma marcenaria produz banquinhos. O gráfico mostra a receita

$$R = 10x \text{ e o custo } C = 6x + 40$$

a) Qual o custo quando nada é produzido ($x = 0$)? R\$ _____. O que esse valor representa?

b) Localize o ponto de equilíbrio no gráfico: (_____ , _____)

c) Confirme pelo cálculo: $10x = 6x + 40 \rightarrow x =$ _____

d) Produzindo 5 banquinhos, a marcenaria tem lucro ou prejuízo?

☐ Lucro ☐ Prejuízo

Conexão Empreendedora

O gráfico é a ferramenta que transforma números em decisão. Ao colocar receita e custo no mesmo plano, o empreendedor **enxerga** a partir de quantas unidades o negócio começa a dar lucro — sem precisar refazer contas para cada quantidade. É por isso que relatórios financeiros, planos de negócio e análises de mercado são cheios de gráficos: eles mostram, de uma só vez, todas as possibilidades e o momento exato da virada. Bom trabalho!